

Руководство пользователя

Язык программирования (POLIZ + VM)

12 февраля 2026 г.

Содержание

1	Назначение и общий принцип работы	2
2	Как запустить интерпретатор	2
2.1	Входной файл	2
2.2	Запуск (общее)	2
2.3	Рабочая директория и файлы ресурсов	2
2.4	Ввод/вывод	2
3	Синтаксис языка (основной)	2
3.1	Типы	2
3.2	Переменные и присваивание	3
3.3	Арифметика и сравнения	3
3.4	Массивы	3
3.5	Условный оператор	3
3.6	Цикл while	4
3.7	Цикл for	4
3.8	Функции	4
4	Типовые ошибки и диагностика	4
4.1	“Не удалось открыть файл test.txt”	4
4.2	“Не удалось открыть keywords.txt”	5
4.3	Программа “зависла” на read	5
4.4	Выход за границы массива	5
5	Пример полной программы	5

1 Назначение и общий принцип работы

Проект реализует учебный процедурный язык программирования. Исходный текст программы компилируется в промежуточный код (POLIZ), после чего выполняется виртуальной машиной (VM).

2 Как запустить интерпретатор

2.1 Входной файл

Программа читает исходник из текстового файла. Рекомендуемое расширение — `.txt`. Например: `test.txt`.

2.2 Запуск (общее)

Исполняемый файл принимает путь к исходнику как аргумент командной строки:

```
MyLang.exe test.txt
```

2.3 Рабочая директория и файлы ресурсов

Лексер может использовать файл `keywords.txt`. Это означает:

- `keywords.txt` должен быть доступен из текущей рабочей директории запуска, либо
- рабочая директория должна быть выставлена в корень проекта, где лежит `keywords.txt`.

Если интерпретатор пишет “не удалось открыть файл `keywords.txt`” или `test.txt` — это почти всегда проблема **рабочей директории** (Working Directory) или пути к файлу.

2.4 Ввод/вывод

- `print(...)` печатает в стандартный вывод (`stdout`).
- `read(x)` читает со стандартного ввода (`stdin`); ввод завершается нажатием Enter.

3 Синтаксис языка (основной)

Ниже приведён практический набор конструкций, используемых в типовых программах.

3.1 Типы

Поддерживаются базовые типы (минимально гарантируемый набор):

- `int` — целое число;
- `double` — число с плавающей точкой
- `char` — символ;
- `bool` — логический тип (часто используется как результат сравнений).

3.2 Переменные и присваивание

```
int x;  
x = 10;  
  
int y = 20;  
int c = x + y;  
print(c);
```

3.3 Арифметика и сравнения

```
int a = 5;  
int b = 2;  
  
print(a + b); // 7  
print(a - b); // 3  
print(a * b); // 10  
print(a / b); // 2  
print(a % b); // 1  
print(a < b); // false  
print(a != b); // true
```

3.4 Массивы

Массив объявляется с фиксированным размером:

```
int a[10];  
a[0] = 111;  
a[1] = 22;  
  
int i;  
for(i = 0; i < 8; i = i + 1){  
    print(a[i]);  
}
```

Важно: размер массива должен быть достаточным для всех индексов, которые вы используете. Например, для `a[100]` допустимые индексы от 0 до 99.

3.5 Условный оператор

```
int x = 10;  
if(x > 5){  
    print(1);  
}else{  
    print(0);  
}
```

3.6 Цикл while

```
int x = 5;
while(x != 0){
    print(x);
    x = x - 1;
}
```

3.7 Цикл for

Рекомендуемый стиль: объявлять `i` заранее или в заголовке, но не использовать переменную, которая не объявлена в текущей области видимости.

```
int i;
for(i = 0; i < 10; i = i + 1){
    print(i);
}
```

3.8 Функции

Функции возвращают значение через `return`.

```
int f(int a){
    return a * a;
}

print(f(7)); // 49
```

Пример gcd (НОД):

```
int gcd(int a, int b){
    while(b != 0){
        if(a < b){
            int c = a; a = b; b = c;
        }else{
            int c = b;
            b = a % b;
            a = c;
        }
    }
    return a;
}

print(gcd(48, 18)); // 6
```

4 Типовые ошибки и диагностика

4.1 “Не удалось открыть файл test.txt”

Файл программы не найден по относительному пути. Решение: передать абсолютный путь к файлу или выставить рабочую директорию корректно.

4.2 “Не удалось открыть keywords.txt”

Файл ключевых слов не найден. Решение: положить `keywords.txt` в рабочую директорию запуска (или выставить Working Directory).

4.3 Программа “зависла” на `read`

`read(x)` ждёт ввода. Ввести значение и нажать Enter. В некоторых IDE рекомендуется запускать через встроенный терминал.

4.4 Выход за границы массива

Если индекс массива выходит за диапазон $[0, N-1]$.

5 Пример полной программы

```
int f(int a){
    return a * a;
}

int x;
read(x);

int a[100];
int i;

for(i = 0; i < x; i = i + 1){
    a[i] = f(i);
}

for(i = 0; i < x; i = i + 1){
    print(a[i]);
}
```